

Du corpus brut à la table de backtest

Nettoyage, validations et garanties — fiche de synthèse (2014–2026)

Alice Lemaire — couche données, avant la phase recherche

6 juillet 2026

1. D'où on part : un corpus complet, identifié, vérifié

La collecte : à la source officielle, pas chez un agrégateur.

- STOCK Act (2012) : chaque élu déclare ses transactions sous 45 jours dans un *PTR* (*Periodic Transaction Report*).
- Deux dépôts officiels : l'**index annuel du Clerk** (House — liste chaque PTR déposé = univers de référence re-vérifiable) et l'**eFD du Sénat**.
- Chaque document est téléchargé puis lu : extraction directe (dépôts électroniques) ou OCR Vision (PDF scannés).
- Toute la chaîne est contrôlée : chaque ligne garde l'identifiant de son document source.

Transactions uniques (2 chambres, 2014–2026)	169 000 (House 151 989 · Sénat 17 011)
dont : brutes 170 920, re-divulgations dédoublées	1 920
Index officiel House Clerk : PTR traités	100 % des 8 252 (7 568 avec transactions · 582 manuscrits gated · 102 vides documentés)
Identité rattachée (bioguide)	100 % (367 House + 78 Sénat)
Dates cohérentes / délai médian de publication	99,8 % / 27 jours
Montants renseignés	99,4 %

Lecture du tableau : « re-divulgations » = trade republié dans un amendement (dédoublonné par clé naturelle) · « manuscrits gated » = PTR remplis à la main, écartés (motif au §4) · « vides documentés » = dépôts sans transaction, justifiés un par un.

La validation : trois sources tierces (*Quiver Quant* + deux projets open-source), en validation seulement — rien n'y est copié. Trois questions :

1) A-t-on tout ce qu'eux ont ?

- Quiver, *sans* la date : **93,5 %** (House) / **92,1 %** (Sénat) de ses combinaisons retrouvées chez nous. (*Combinaison = ce déposant a déclaré au moins un trade sur ce titre dans ce sens ; on compare d'abord sans la date, pour tolérer les conventions de date.*)
- Quiver, *avec* la date : **70 265** (House) + **8 766** (Sénat) trades appariés **au jour exact**, + 845 à ≤ 10 jours.
- Les seuls candidats sérieux d'« erreur de date » : 545 paires issues d'une même déclaration (écart typique 11 j) — vérification faite, c'est une convention de date de Quiver ; le vrai contrôle des dates est l'audit des PDF officiels.
- Le résidu sans-date (1 704 + 360 combinaisons non retrouvées) s'explique poche par poche : 1 578 + 7 relèvent des manuscrits gated (écartés volontairement, pas perdus) · 95 + 353 sont hors périmètre (actifs non cotés, fragments) · reste une borne haute de 31 + 0 combinaisons cotées.
- Au trade daté, après tous les filtres : **27 + 11 manques confirmés**, en tout.
- senate-stock-watcher (projet GitHub indépendant qui a collecté le Sénat 2014–2020 ; 6 231 transactions tickées) : on cherche chacune de ses lignes chez nous (membre + ticker) → **100 %** retrouvées ; ses 36 « non-matchées » = représentation (il éclate un échange en 2 lignes, nous 1).
- Mirror house-stock-watcher (reconstruit indépendamment depuis les mêmes PDF officiels de la Chambre ; 23 568 transactions 2012–2026) : **99,5 %** de ses lignes 2018–2026 retrouvées chez nous ; avant 2018, ses écarts nous ont servi de détecteur de manques — tous ré-acquis et corrigés depuis (annexe A).

2) A-t-on plus qu'eux ?

- **+23 535** trades cotés nets côté House, **+2 951** côté Sénat ; au trade daté : 39 207 + 3 140 trades chez nous absents de Quiver.
- Le surplus est réel, pas un artefact : **Quiver est mince avant 2017** (il ne corrobore que 16,6–32,6 % de nos actions 2014–2016).

— Nos lignes « nous-seul » portent des tickers vérifiés sur les PDF officiels.

3) Sur les trades communs, dit-on la même chose ?

- ~96 000 paires appariées 1-à-1 (membre, ticker, date).
- Accord sur le **sens** : 96,8 % (House) / 99,9 % (Sénat) ; sur le **montant** : 94,2 % / 99,8 %.
- Désaccords échantillonnés vérifiés sur les PDF officiels : notre transcription est fidèle au document.

2. L'entonnoir de nettoyage : 4 retraits, tous justifiés

Philosophie (écrite en tête du notebook) : on ne retire que l'avéré inutilisable ; tout le doute est gardé et flagué — aucune ligne écartée en silence, la décision revient à la recherche, pas au nettoyage.

Étape	Règle (pourquoi)	retirées	restantes	%
—	Corpus unique (<code>load_final</code> , réparations incluses)	—	169 000	100,0
A	Dates présentes & cohérentes (impossible de dater l'entrée sinon)	3 252	165 748	98,1
B	Actions + ETF cotés (un backtest exige un prix de marché)	29 771	135 977	80,5
C	Direction claire achat/vente (les « échanges » n'ont pas de sens directionnel)	826	135 151	80,0
D	Montant présent (dimensionner une position exige un notionnel)	687	134 464	79,6

Étape A — les trois critères de retrait :

- dates illisibles ou absentes (impossible de dater l'entrée) ;
- publication *avant* la transaction — impossible, coquille du déposant ;
- année implausible : transaction avant 2012 (avant le STOCK Act) ou après l'année du dépôt ;
- en revanche, les *dépôts tardifs* (12,2 % > 45 j) sont GARDÉS et flagués : information réelle, jouable à sa date de publication.

Étape B — décomposée :

- 27 006 lignes *sans aucun symbole* (munis, obligations, sociétés privées — pas de prix possible) ;
- 164 tickers malformés (CUSIP, fragments OCR) ;
- 2 601 familles non cotées (options, bons du Trésor) ;
- **rescue ticker-first** : 21 878 lignes au champ « type d'actif » vide sont *sauvées* par leur ticker validé ;
- la leçon : le filtre naïf par champ déclaré (vide dans 16 à 31 % des cas) avait écarté à tort une large part des trades exploitables dans une première version — bug trouvé, corrigé, nettoyage centralisé ici.

Ce que la table contient :

- chambres : House 91,3 % / Sénat 8,7 % ; sens : achats 68 250 / ventes 66 214 ;
- classes : actions 128 974 (secteur GICS 100 %) · ETF diversifiés 2022 · ETF sectoriels 168 · 3 300 cotés à classe non résolue (flagués) ;
- les deux ères couvertes : House 56 706 en 2014–2019, 66 108 en 2020–2026.

3. Les garanties : rien ne bouge sans qu'on le voie

Doute flagué (jamais retiré)	lignes	usage en recherche
<code>flag_late_filing</code> — publication > 45 j	16 349 (12,2 %)	information réelle, jouable à sa date
<code>flag_very_late_filing</code> — > 365 j	3 075 (2,3 %)	amendements/régularisations, à filtrer si voulu
<code>is_delisted</code> — titre sorti de cote, typé	3 542 (2,6 %)	traitement par type (faillite ≠ rachat)
lots multi-comptes (<code>lot_size</code> > 1)	11 873 (8,8 %)	expositions réelles distinctes
<code>flag_price_caution</code> — symbole recyclé/fusion	505 (0,4 %)	join prix par période

- **Assertions finales sur 100 % des 134 464 lignes** : bioguide, ticker, montant, direction ∈ {buy, sell}, chronologie (publication ≥ transaction), clé naturelle — le notebook refuse de publier la table sinon.
- **Filet de non-régression** : 368 fichiers de référence figés SHA-256 (230 House + 138 Sénat), rejoués à **zéro écart** à chaque modification, + 11 tests de transformation déterministes.
- **Reproductible** : le notebook de nettoyage s'exécute hors-ligne et de façon déterministe ; le filet golden fige les tables amont octet pour octet ; chaque chiffre de cette fiche est tracé vers le rapport qualité, l'audit ou les notebooks.

4. Les limites, écrites *avant* la recherche

- **Montants = fourchettes STOCK Act** : le milieu de fourchette est exact, mais la loi ne donne pas de montant précis — limite structurelle, pas de nettoyage.
- **Fidélité au déposant** : les coquilles du déposant (dates littéralement impossibles sur le PTR) sont transcrites, pas inventées — elles tombent à l'étape A, documentées.
- **582 PTR manuscrits écartés** par décision de périmètre : la corroboration externe s'effondre sur les manuscrits (12,9 %), donc invérifiables contre une vérité-terrain — choix conservateur, documenté document par document ; 7,1 % de l'index, concentrés avant 2020.
- **Couverture prix 87,8 %** des trades (74 % en 2014 → 99 % en 2026) : Yahoo ne sert plus certains délistés sans successeur ⇒ léger biais de survie, à garder en tête dans l'interprétation des rendements (documenté dans le notebook de recherche).

5. Conclusion : on peut passer à la recherche

La table `transactions_backtest_2014_2026.csv` est **complète** (100 % de l'index officiel House traité, census Sénat documenté), **exacte** (validée contre trois sources indépendantes, accords > 94–99 % sur les paires), **réparée** (19 corrections documentées, chacune avec sa preuve — annexe A), **honnête** (tout doute flagué, limites écrites) et **reproductible** (golden SHA-256 + assertions). Elle alimente déjà les notebooks de recherche (portefeuille par membre, stratégie du brief) sans accroc.

Pour aller plus loin : `docs/RAPPORT_QUALITE.md` (§7 : l'entonnoir rejoué par le code), `docs/AUDIT_DONNEES_2014_2026.md` (chaque correction tracée), `Nettoyage_Backtest_2014_2026.ipynb` (le notebook qui produit la table).

A. Annexe — ce que l’audit a trouvé, et corrigé

Chaque correction suit le même schéma : symptôme → cause → correction → preuve. Le détail complet est dans `docs/AUDIT_DONNEES_2014_2026.md`.

Critique 1 — 205 PTR n’étaient jamais entrés dans la base.

- Symptôme : 205 dépôts de l’index officiel introuvables dans la base.
- Cause : le téléchargement filtrait par année civile — les dépôts de janvier (trades de décembre) passaient au travers ; biais systématique contre les trades de fin d’année.
- Correction : 293 documents ré-acquis et intégrés.
- Preuve : zéro perte, re-prouvée par clé unique sur chacune des 13 années.

Critique 2 — 7 996 fourchettes de montant tronquées.

- Symptôme : borne haute absente → montants sous-estimés (~331 M\$ d’écart cumulé).
- Correction : réparation déterministe à la lecture — borne basse → fourchette STOCK Act complète, milieu exact recalculé.

Critique 3 — aucun référentiel de renommages/délistages.

- Symptôme : FB→META, PCLN→BKNG... restaient sans prix au moment du join.
- Correction : `ticker_renames.csv` — 84 entrées typées (renommage, fusion, rachat, faillite, symbole recyclé).
- Effet : 2 817 lignes re-symbolisées pour le join prix ; 3 542 délistés *typés* au lieu de disparaître.

Majeure — biais vendeur avant 2018.

- Symptôme : le parseur ratait des lignes sur les vieux PDF — et ~95 % des lignes perdues étaient des *ventes*.
- Cause : la police « petites capitales » de ces PDF (le « S » de *Sale* mal reconnu).
- Correction : lecture rendue insensible à la casse ; recette sur 140 documents = 100 % du contrôle indépendant.
- Preuve : les ventes digitales 2014 **doublent** (555 → 1 170).
- Enjeu : sans cette correction, tout backtest pré-2018 aurait vu des achats sans leurs ventes.

Majeure — identités.

- 52 lignes sans bioguide réparées, plus une collision d’homonyme (Bob Casey Jr. rattaché au mauvais Casey).
- Réparations ciblées par document — pas de règle aveugle.

Majeure — 2 540 tickers récupérés.

- Symptôme : le symbole manquait sur le formulaire, mais l’actif est coté et identifiable par sa description.
- Correction : récupération à *double preuve* — notre résolution, confirmée par le mirror indépendant (§1).

Majeure — parti et commissions à la date du trade (point-in-time).

- Symptôme : la photo « 2026 » des partis/commissions était appliquée à toutes les années — anachronique.
- Correction : référentiels datés, bascule des Congrès au 3 janvier.
- Résultat : 99,1 % des lignes résolues ; 54,6 % portent le flag « commission clé » (finance/défense/reseignement).
- Enjeu : tester la thèse « commissions » sans anachronisme.

Majeure — convention de montant unifiée.

- Symptôme : 91 634 lignes avaient deux conventions de milieu de fourchette selon le pipeline (OCR vs digital).
- Correction : recalcul unique exact depuis la fourchette.

Majeure — lots multi-comptes protégés.

- 11 873 lignes identiques = lots *réels* (comptes Self/Spouse/Joint), identifiés par `owner/occurrence_index/lot_size`.
- Règle : **ne jamais appliquer** `drop_duplicates()` — un doublon naïf détruirait de l’information réelle.

Où vivent les corrections (règle d’ingénierie) :

- corrections *de lecture* (fourchettes, identités, dates, tickers récupérés) : appliquées à la lecture (`common/schema.py`)
 - les fichiers extraits restent figés ;
- réparations de *parser* : rejouées, et le filet golden re-figé en conséquence ;
- enrichissements (point-in-time, milieu de fourchette, renommages) : dans le notebook canonique ;
- dans tous les cas, on remonte du chiffre corrigé au document source.